7P PROF

Exercicis i qüestions globals de cinemàtica

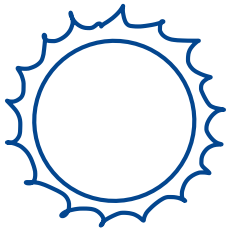
Lluís Ros
https://lluisros.github.io/mecanica

2026-27 Q2

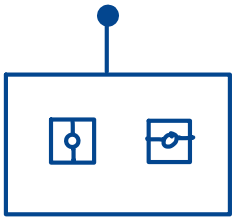
Material necessari



Eix amb 2 rodes



Roda



Radiocontrol

Reflexions post-classe:

El vehicle em porta gairebé 1 hora, però permet repassar molts conceptes de cinemàtica de vehicles, així com el DMR, el concepte de GL relatiu del DMR, i el significat del cpsll.

Al vehicle pregunten:

- Atès que la roda del darrere no llisca, i que la velocitat del seu centre és en direcció longitudinal del vehicle, aquesta roda no hauria de rodolar en aquesta direcció, sempre? Com és que el pla de la roda precessiona? **Observació:** El mateix es podria dir de les rodes del davant, i ni ens ho plantegem! **Resposta curta:** el centre de la roda pot tenir velocitat de direcció arbitrària, i l'òmega de la roda és amb precessió psipunt + rotació pròpia phipunt, ambdues de valor arbitrari segons el que valguin v i psipunt.

- La roda del darrere no restringeix la velocitat (v,psipunt) del xassís? Resposta curta: no. Es veu amb la composició de velocitats.

A l'hora de comptar graus de llibertat del vehicle:

- l'opció més ràpida és aturar psipunt, i després v.

- Hi ha més opcions, com aturar phipunt1 i phipunt2, o bé xpunt i phipunt (en aquest ordre).

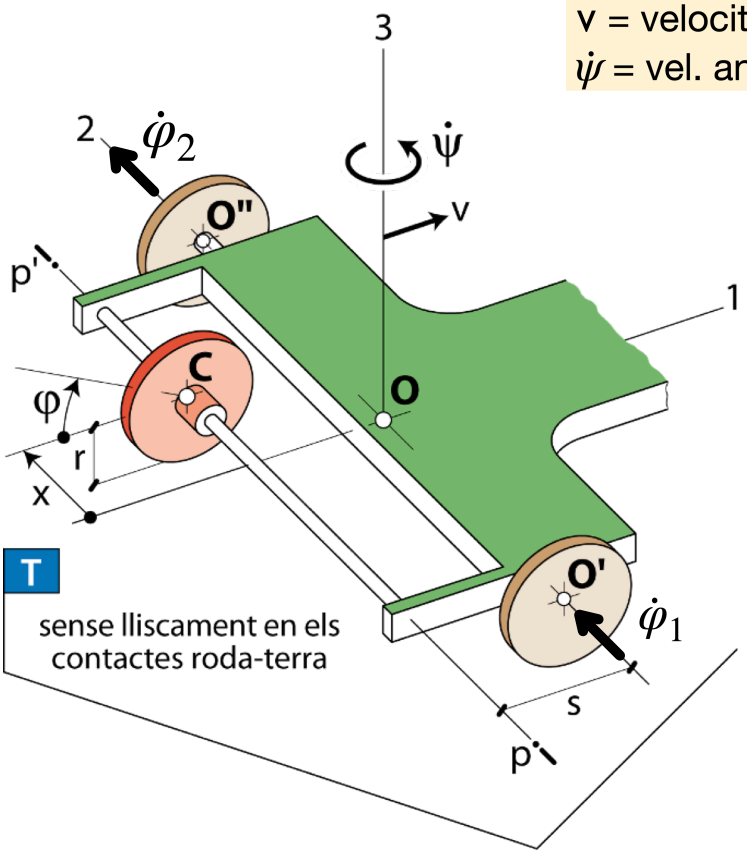
- Compte; aturar phipunt primer i després xpunt, costa més d'entendre. Si aturem phipunt, el xassís podrà fer (v,psipunt) acoplades amb un grau de llibertat (xpunt), però això, a vista, és difícil d'entendre (cal veure les funcions xpunt = f(v,psipunt) i phipunt = f(v,psipunt), que es calculen més endavant. Si es plantegen aturar aquestes variables en aquest ordre, comentar-los la dificultat que sorgeix, i que provin vies més directes primer (com aturar en ordre invers, o aturar v i psipunt, o phipunt1 i phipunt2).

Telecontrol d'un vehicle

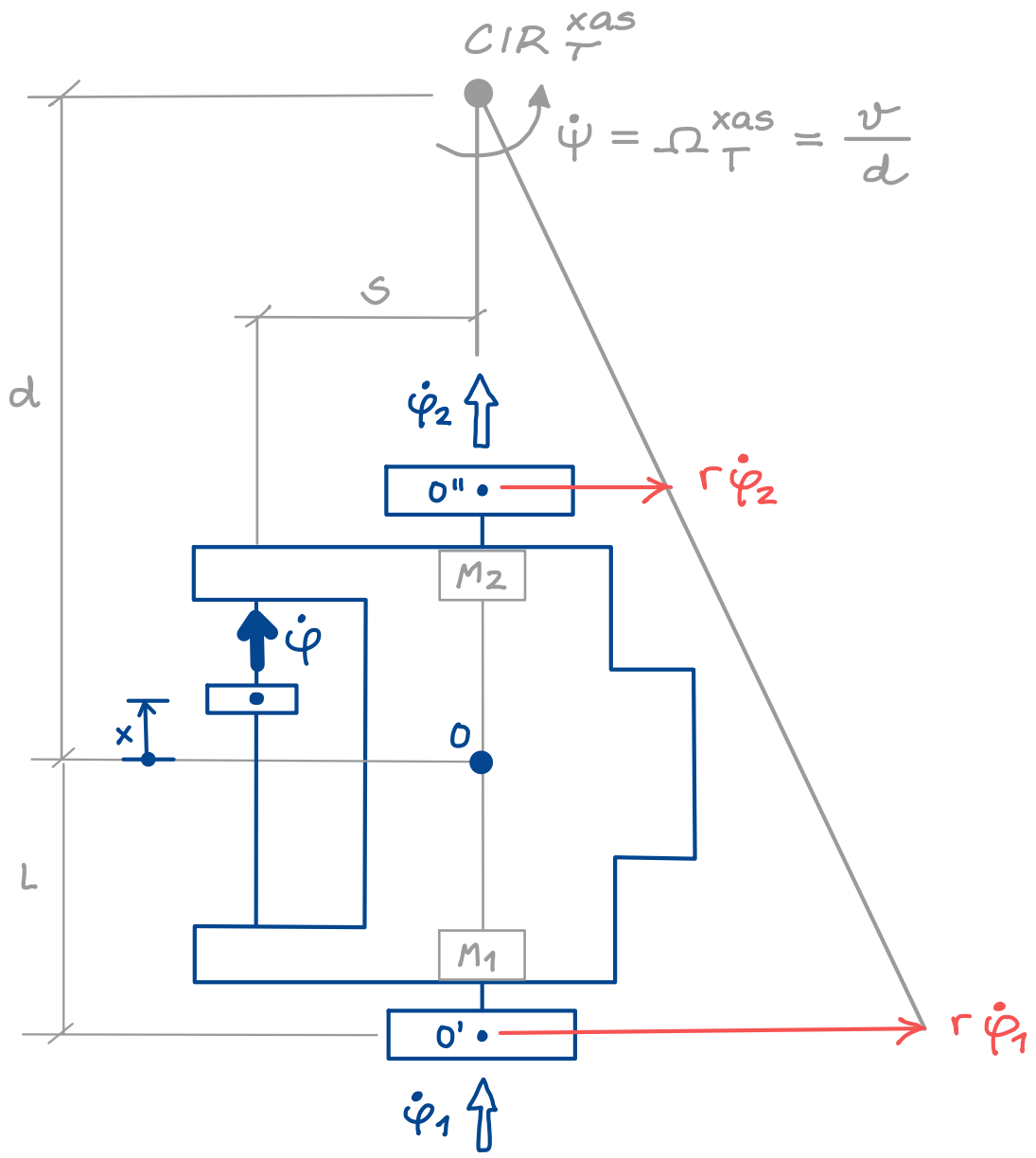
Les rodes del vehicle no llisquen respecte del terra (T). Les rodes laterals estan articulades al xassís, en tant que la de centre C manté un enllaç cilíndric amb la barra p-p' (solidària al xassís).

- Diagrama de moviments relatius del sistema?
- GL del sistema?
- Rotacions pròpies de les rodes laterals en funció de v i $\dot{\psi}$?
- $\dot{x}$ i $\dot{\varphi}$ en funció de v i $\dot{\psi}$?

v = velocitat de **O** resp. T
$\dot{\psi}$ = vel. ang. del xassís resp. T



Faig aq. dibuix 2D sense $\rightarrow r\dot{\varphi}_1$, $\rightarrow r\dot{\varphi}_2$, CIR_T^{xas} ho posaré després



Aplicació: plataforma robòtica mòbil per a transport de càrrega

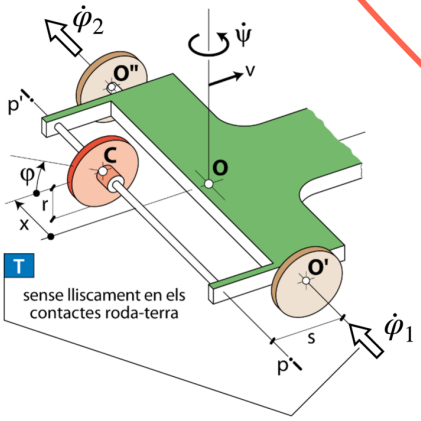
Típicament:

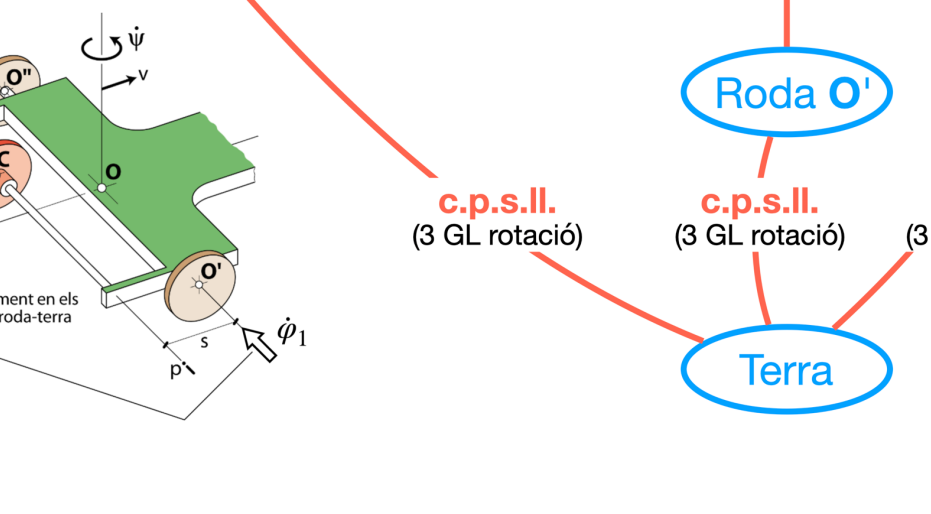
- Es motoritza actuant phipunt1 i phipunt2 (pq O pugui seguir traj. arbitrària)
- Roda del darrere es deixa lliure (arrossegada pel xassís).
  Es posa per mantenir la plataforma horitzontal.
- Es cobreix amb una plataforma per posar-hi càrrega => **Vídeo il·lustratiu**

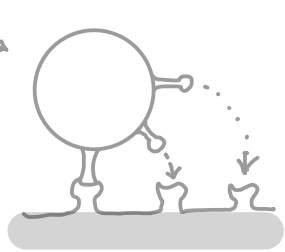
DMR

sòlids

enllaços



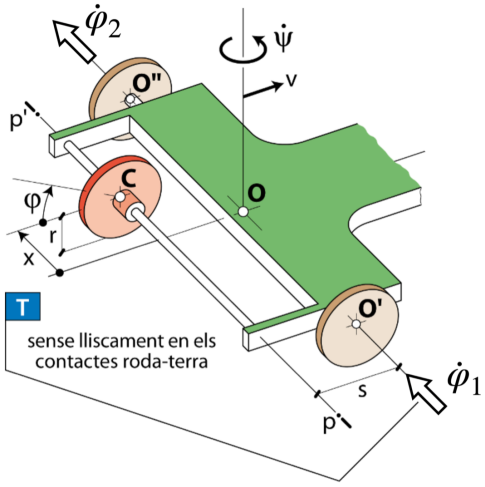




GL?

- Aturem $\dot{\psi}$. Veh. pot avançar →
- Aturem v. Tot aturat !

- Aturem $\dot{\varphi}_1 \Rightarrow v_T(O') = 0$
  O" encara pot girar avd O'
- Aturem $\dot{\varphi}_2 \Rightarrow$ tot aturat



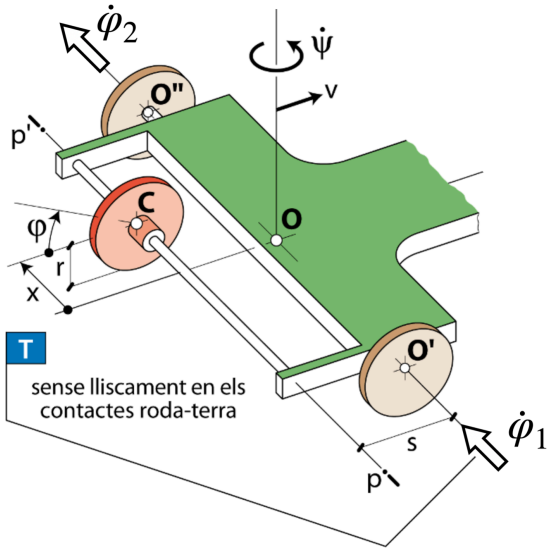
2 GL

associables a:

$(\dot{\psi}, v)$

$(\dot{\varphi}_1, \dot{\varphi}_2)$

$(\dot{x}, \dot{\varphi})$



$$\dot{\varphi}_1 = f(v, \dot{\psi})$$
$$\dot{\varphi}_2 = f(v, \dot{\psi})$$?

Anem a buscar aquestes funcions.

PERÒ...
Pq són imp?

L'esborro al dibuix 2D !

Oblidem-nos de la roda del darrere (**arrossegada pel xassís**)

El vehicle, essencialment és això: trec el model de dues rodes gros, …

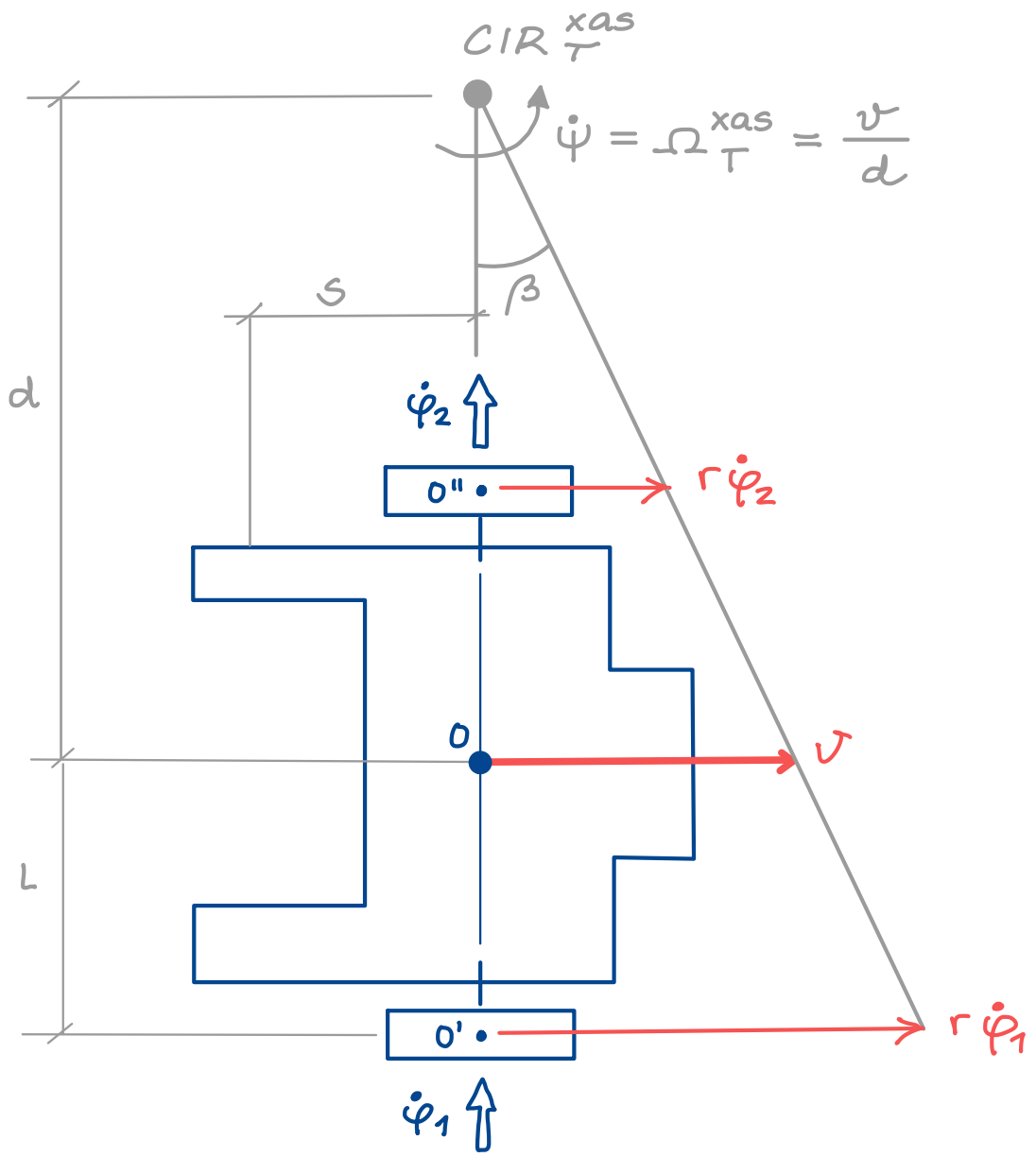
Hi ha un motor que controla **phipunt1** i un altre que controla **phipunt2**.

Triant **phipunt1** i **phipunt2** adientment puc fer avançar i girar la plataforma:

- Si phipunt1 i phipunt2 tenen el mateix valor com avança el vehicle?
- I si tenen mateix valor però sentit contrari?
- I si tenen valors diferents?

Tenim la situació general següent

Ho pinto sobre el dibuix 2D q ja tinc a pissarra



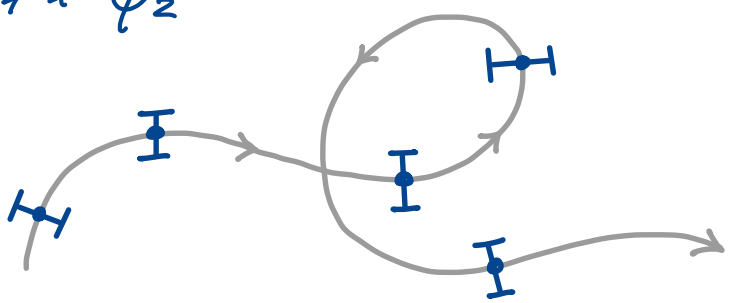
Si fixo $\dot\varphi_1$ i $\dot\varphi_2$ ⟶ v i $\dot\psi$ determinades

$$v = \frac{r\dot\varphi_1 + r\dot\varphi_2}{2}$$

$$\dot\psi = \frac{v}{d} = tg\beta = \frac{r\dot\varphi_1 - r\dot\varphi_2}{2L}$$

No ho poso

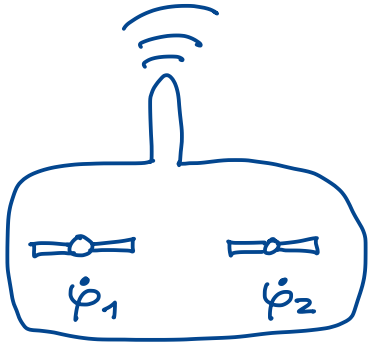
Variant $\dot\varphi_1$ i $\dot\varphi_2$

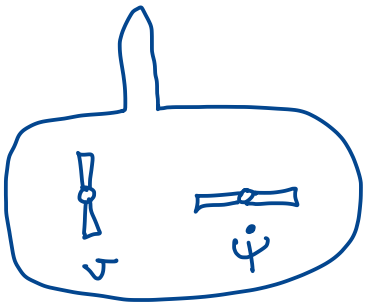


O pot descriure trajectòries arbitràries

Volem pilotar amb joystick

Opcions:





Millor!

Calen

$$\dot{\varphi}_1 = f(v, \dot{\psi})$$

$$\dot{\varphi}_2 = f(v, \dot{\psi})$$

Per traduir

comandes joystick $(v, \dot{\psi})$

↓ a

comandes motores $(\dot{\varphi}_1, \dot{\varphi}_2)$

$\dot{\varphi}_1 = f(v, \dot{\psi})$

$$\underbrace{\bar{v}_T(O'_{roda})}_{\text{CSR roda}} = \underbrace{\bar{v}_T(O'_{xassís})}_{\text{CSR xassís}}$$

$$(\rightarrow r\dot{\varphi}_1) = \bar{v}_T(O) + \bar{\Omega}_T^{xas} \times \overline{OO'}$$

$$(\rightarrow r\dot{\varphi}_1) = (\rightarrow v) + \underbrace{(\odot \dot{\psi}) \times (\downarrow L)}_{(\rightarrow \dot{\psi} L)}$$

$$(\rightarrow r\dot{\varphi}_1) = [\rightarrow (v + \dot{\psi} L)] \Rightarrow \boxed{\dot{\varphi}_1 = \frac{v + \dot{\psi} L}{r}}$$

$\dot{\varphi}_2 = f(r, \dot{\psi})$

$$\underbrace{\bar{v}_T(O''_{roda})}_{(\rightarrow r\dot{\varphi}_2)} = \underbrace{\bar{v}_T(O''_{xassís})}_{(\rightarrow v) + \underbrace{(\odot \dot{\psi}) \times (\uparrow L)}_{(\leftarrow \dot{\psi} L)}}$$

$$(\rightarrow r\dot{\varphi}_2) = [\rightarrow (v - \dot{\psi} L)]$$

$$\boxed{\dot{\varphi}_2 = \frac{v - \dot{\psi} L}{r}}$$

Anàleg M'ho salto

$\dot{x} = f(v, \dot{\psi})$ i $\dot{\varphi} = f(v, \dot{\psi})$

Necessàries si actuem (x, φ)

$C_{roda} \neq C_{xassís} \Rightarrow \bar{v}_T(C_{roda}) \neq \bar{v}_T(C_{xassís})$!

Igualarem $\begin{cases} \bar{v}_T(C_{roda}) \text{ calculat amb CSR roda} \\ \bar{v}_T(C_{roda}) \quad = \quad \underbrace{\text{comp. mov.} \mid \begin{matrix} AB = T \\ REL = xassís \end{matrix}}_{\text{No amb CSR xassís !}} \end{cases}$

CSR roda:

$$\bar{v}_T(C_{roda}) = (\rightarrow r\dot{\varphi}) \quad \textbf{(A)}$$

Comp. mov:

$$\bar{v}_{AB}(C_{roda}) = \bar{v}_{REL}(C_{roda}) + \overbrace{\bar{v}_{ar}(C_{roda})}^{\bar{v}_T(O) + \bar{\Omega}_T^{xass.} \times \overline{OC}} =$$

$$= (\uparrow \dot{x}) + (\rightarrow v) + \underbrace{(\odot \dot{\psi}) \times [(\leftarrow s) + (\uparrow x)]}_{(\downarrow \dot{\psi} s) + (\leftarrow \dot{\psi} x)} =$$

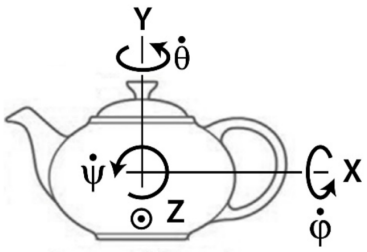
$$= [\uparrow (\dot{x} - \dot{\psi} s)] + [\rightarrow (v - \dot{\psi} x)] \quad \textbf{(B)}$$

(A) = (B)

$$(\uparrow) \quad 0 = \dot{x} - \dot{\psi} s \Rightarrow \boxed{\dot{x} = \dot{\psi} s}$$

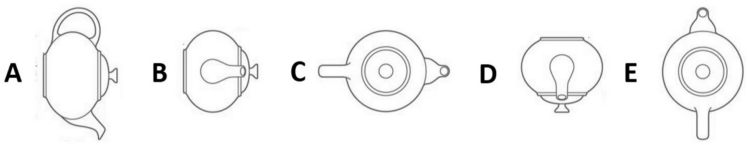
$$(\rightarrow) \quad r\dot{\varphi} = v - \dot{\psi} x \Rightarrow \boxed{\dot{\varphi} = \frac{v - \dot{\psi} x}{r}}$$

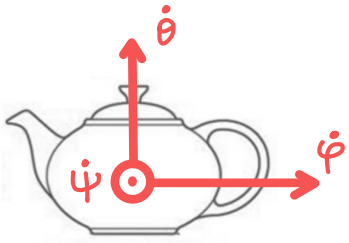
Orientació per a $\Delta\psi$=90º, $\Delta\theta$=180º i $\Delta\varphi$=–90º?



1 La tetera s'orienta respecte del terra mitjançant tres angles d'Euler. Per a la configuració inicial, les tres velocitats angulars associades tenen l'orientació indicada a la figura. Quina serà l'orientació de la tetera si es modifiquen els angles d'acord amb els increments $\Delta\psi = 90°$, $\Delta\theta = 180°$, $\Delta\varphi = -90°$?

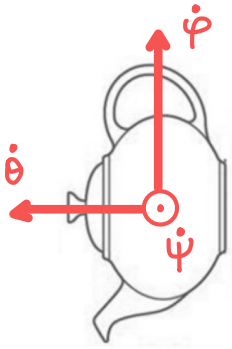
NOTA: tots els dibuixos de les respostes mostren el pla XY





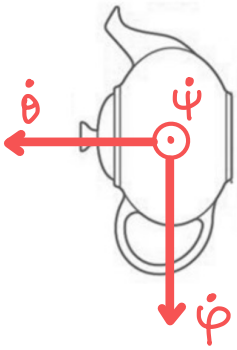
$\Delta\psi = 90°$

Afecta els eixos $\bar{\dot{\theta}}$ i $\bar{\dot{\varphi}}$



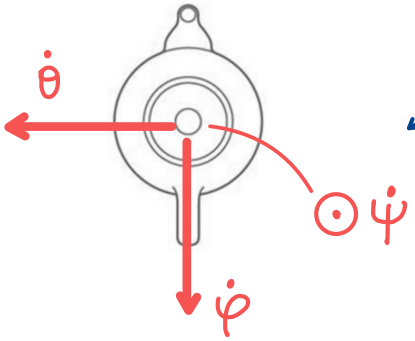
$\Delta\theta = 180°$

Només afecta l'eix $\bar{\dot{\varphi}}$



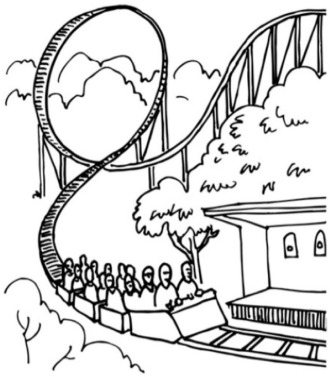
$\Delta\varphi = -90°$

No afecta cap eix d'Euler



Resp = E

Quantes rotacions d'Euler calen per descriure $\bar{\Omega}_T^{roda}$?



2 Quantes rotacions d'Euler calen per descriure la velocitat angular de les rodes dels vagons que circulen per unes muntanyes russes? Quines?

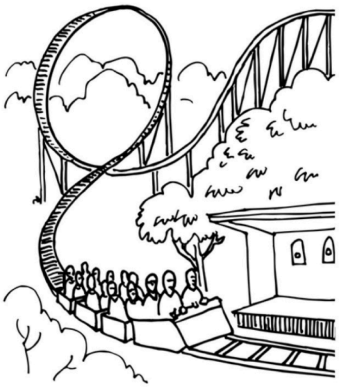
A Una rotació, la primera: $\bar{\Omega}_T^{roda} = \dot{\bar{\psi}}$

B Dues rotacions, la primera i la segona: $\bar{\Omega}_T^{roda} = \dot{\bar{\psi}} + \dot{\bar{\theta}}$

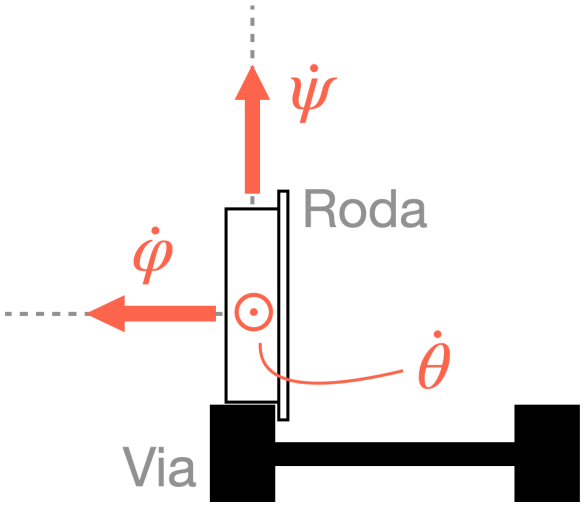
C Dues rotacions, la primera i la tercera: $\bar{\Omega}_T^{roda} = \dot{\bar{\psi}} + \dot{\bar{\varphi}}$

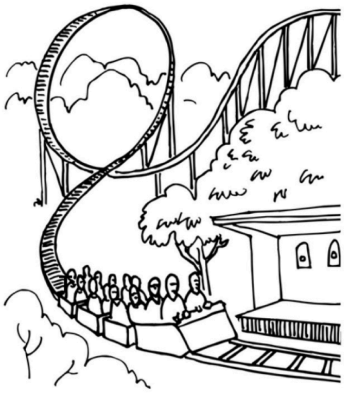
D Tres rotacions: $\bar{\Omega}_T^{roda} = \dot{\bar{\psi}} + \dot{\bar{\theta}} + \dot{\bar{\varphi}}$

E Una rotació, la tercera: $\bar{\Omega}_T^{roda} = \dot{\bar{\varphi}}$

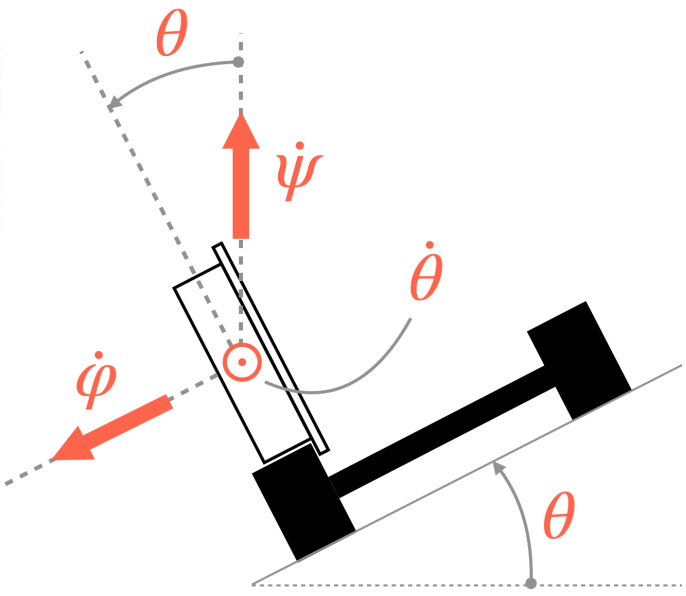


Quantes rotacions d'Euler calen per descriure $\bar{\Omega}_T^{roda}$?





Quantes rotacions d'Euler calen per descriure $\bar{\Omega}_T^{roda}$?



$\bar{\alpha}_T^{\text{vaixell}}$ en aquest instant?

3 1



2

1 0

B = (1, 2, 3)

3 La velocitat angular d'un vaixell respecte del terra es descriu mitjançant rotacions d'Euler. Si el valor de les tres rotacions és constant, quina és l'acceleració angular del vaixell respecte del terra en l'instant representat?

A $(\Downarrow \dot{\psi}\dot{\theta}) + (\Rightarrow \dot{\psi}\dot{\varphi}) + (\odot \dot{\theta}\dot{\varphi})$

B $(\Uparrow \dot{\psi}\dot{\theta}) + (\Leftarrow \dot{\psi}\dot{\varphi}) + (\otimes \dot{\theta}\dot{\varphi})$

C $(\Uparrow \dot{\psi}\dot{\theta}) + (\Rightarrow \dot{\psi}\dot{\varphi}) + (\otimes \dot{\theta}\dot{\varphi})$

D $(\Uparrow \dot{\psi}\dot{\theta}) + (\Leftarrow \dot{\psi}\dot{\varphi}) + (\odot \dot{\theta}\dot{\varphi})$

E $(\Downarrow \dot{\psi}\dot{\theta}) + (\Rightarrow \dot{\psi}\dot{\varphi}) + (\otimes \dot{\theta}\dot{\varphi})$

$\bar{\alpha}_T^S = \left.\dfrac{d\bar{\Omega}_T^S}{dt}\right]_T$ Derivarem $\bar{\Omega}_T^S = \dot{\bar{\psi}} + \dot{\bar{\theta}} + \dot{\bar{\varphi}}$

Deriv. analítica és traïdora:

$\left\{\bar{\Omega}_T^S\right\}_B = \begin{Bmatrix} \dot{\psi} \\ \dot{\theta} \\ \dot{\varphi} \end{Bmatrix}$ ← Vec. foto!

Eixos Euler en config. especial

No el puc d/dt analíticament!

Geomètricament sí pq sé la vel. angular de cada vec:

- $\dot{\bar{\psi}}$ no canvia de dir.
- $\dot{\bar{\theta}}$ canvia de dir amb vel. ang. $\dot{\bar{\psi}}$
- $\dot{\bar{\varphi}}$ " " " " " " $\dot{\bar{\psi}} + \dot{\theta}$

Aplicarem

$$\left.\frac{d\bar{u}}{dt}\right] = \underbrace{\dot{u}\,\frac{\bar{u}}{|\bar{u}|}}_{\text{c. val.}} + \underbrace{\bar{\Omega}_T^{\bar{u}} \times \bar{u}}_{\text{c. dir.}}$$

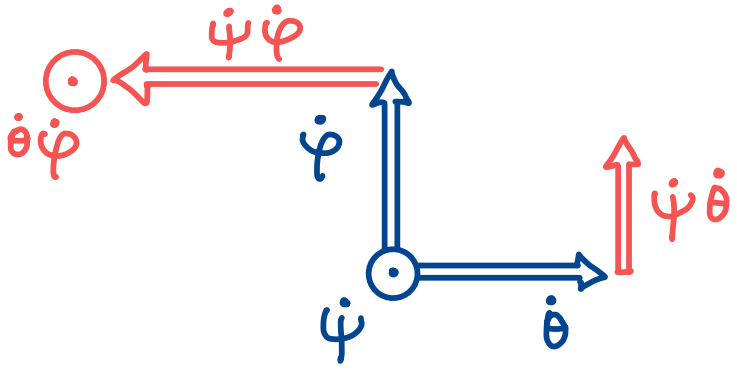
$$\bar{\alpha}_T^{vaixell} = \underbrace{\dot{\bar{\psi}} \times \dot{\bar{\theta}}}_{\bar{\Omega}_T^{\bar{\theta}}\ \text{c. dir. } \bar{\theta}} + \underbrace{\left(\dot{\bar{\psi}} + \dot{\bar{\theta}}\right) \times \dot{\bar{\varphi}}}_{\bar{\Omega}_T^{\bar{\varphi}}\ \text{c. dir. } \bar{\varphi}} =$$

$$= (\odot \dot{\psi}) \times (\Rightarrow \dot{\theta}) + \left[(\odot \dot{\psi}) + (\Rightarrow \dot{\theta})\right] \times (\Uparrow \dot{\varphi}) =$$

$$= (\Uparrow \dot{\psi}\dot{\theta}) + (\Leftarrow \dot{\psi}\dot{\varphi}) + (\odot \dot{\theta}\dot{\varphi})$$

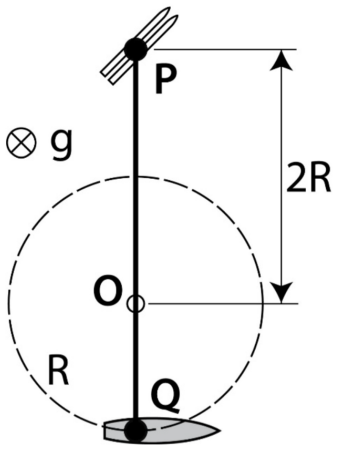
$\Rightarrow \bar{\Omega}_T^{vaixell}$

$\Rightarrow \bar{\alpha}_T^{vaixell}$



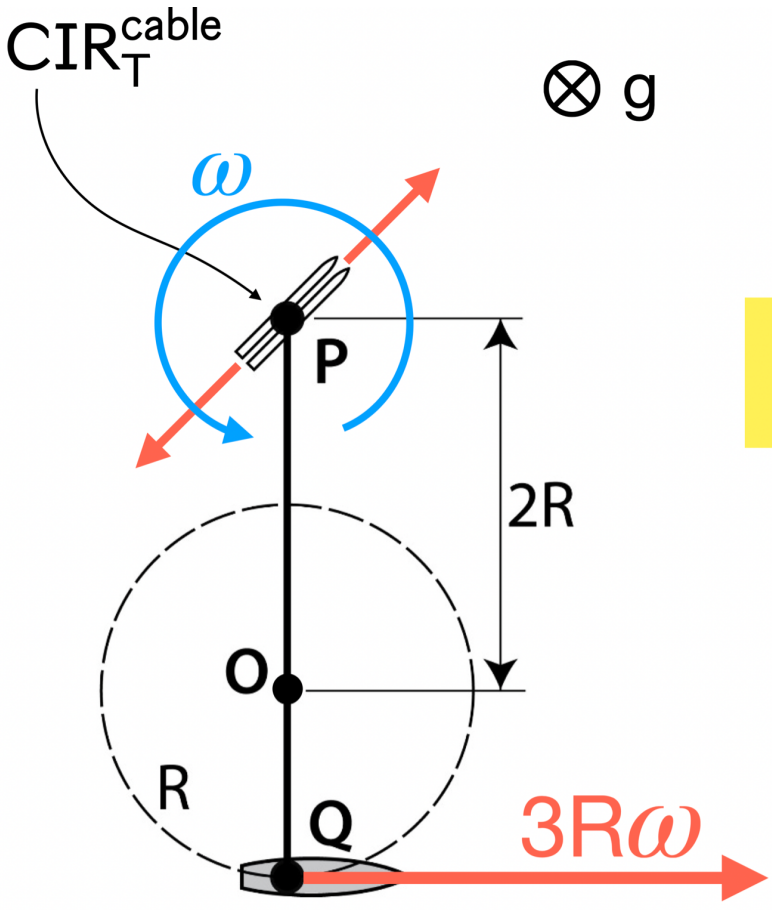
$|\bar{v}_T(Q)?|$

els esquís no derrapen



4 El punt **Q** de la canoa descriu una trajectòria circular de radi R, centre **O**. Un cable inextensible uneix aquest punt amb una persona **P** que fa esquí aquàtic. Si els esquís no derrapen i la velocitat angular del cable $\left(\Omega_T^{\text{cable}}\right)$ respecte del terra és ω, quin és el valor de la velocitat de **Q** respecte del terra en la configuració mostrada a la figura?

A $R\omega$
B $3R\omega$
C $2R\omega$
D $(3/2)R\omega$
E $(1/2)R\omega$



$|\bar{v}_T(Q)|$?

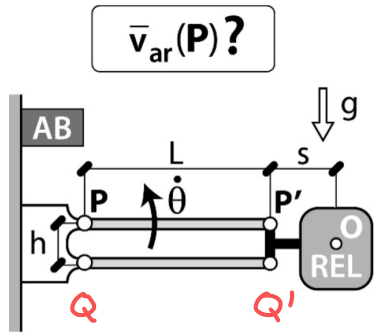
$$\Omega_T^{\text{cable}} = \omega$$

Extra:

$$\bar{\Omega}^{\text{cable}}_{\text{esquís}} = \underbrace{\bar{\Omega}^{\text{cable}}_{T}}_{(\odot\omega)} + \cancel{\bar{\Omega}^{T}_{\text{esquís}}}^{\,\bar{0}} = (\odot\omega)$$

$$\bar{\Omega}^{\text{cable}}_{\text{canoa}} = \bar{\Omega}^{\text{cable}}_{T} - \bar{\Omega}^{\text{canoa}}_{T} = (\odot\omega) - \left(\odot \frac{3R\omega}{\omega}\right) = (\otimes 2\omega)$$

Per si ho pregunten



5 Les dues barres són idèntiques, i estan articulades al terra i al bloc. Si es pren com a referència absoluta el terra i com a relativa el bloc, quina és la velocitat d'arrossegament de **P**?

A 0
B $\uparrow L\dot{\theta}$
C $\downarrow L\dot{\theta}$
D $\uparrow (L+s)\dot{\theta}$
E $\downarrow (L+s)\dot{\theta}$

$\bar{v}_T(P') = \bar{v}_T(Q') = (\uparrow L\dot{\theta})$

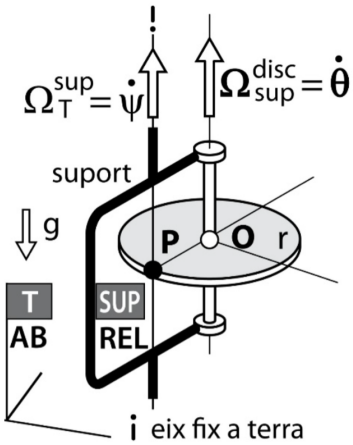
$\Downarrow$

$\bar{\Omega}_T^{bloc} = \bar{0}$

Tots punts bloc = vel.

$\bar{v}_{ar}(P) = \bar{v}_{AB}(P \in REL) = v_{AB}(P') = (\uparrow L\dot{\theta})$

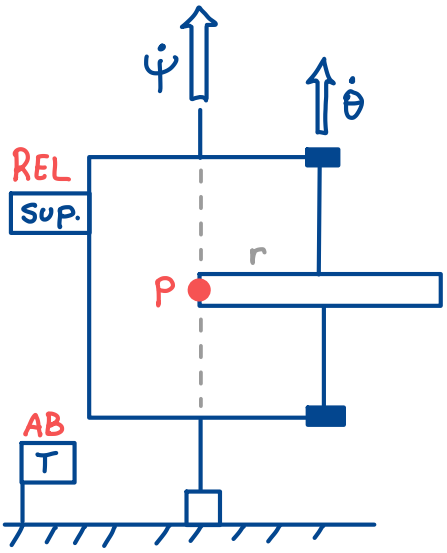
$\bar{a}_{Cor}(P)$?



6 El suport gira amb velocitat angular ψ respecte del terra. El disc està articulat al suport, i gira respecte d'aquest amb velocitat angular $\dot{\theta}$. Si es pren com a referència absoluta el terra i com a relativa el suport, quina és l'acceleració de Coriolis del punt **P** del disc en la configuració mostrada?

A $2r\dot{\psi}\dot{\theta}$, direcció i sentit $\overline{PO}$
B $2r\dot{\psi}\dot{\theta}$, direcció i sentit $\overline{OP}$
C $2r\left(\dot{\psi}+\dot{\theta}\right)^2$, direcció i sentit $\overline{PO}$
D $2r\left(\dot{\psi}+\dot{\theta}\right)^2$, direcció i sentit $\overline{OP}$
E 0

$$\bar{a}_{Cor}(P) = 2\,\bar{\Omega}_{AB}^{REL} \times \bar{v}_{REL}(P)$$



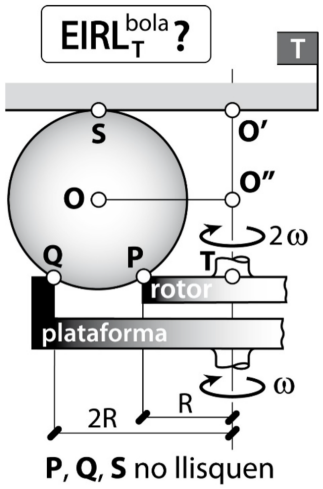
$$\bar{v}_{REL}(P) = (\odot\, \dot{\theta} r)$$

$$\bar{\Omega}_{AB}^{REL} = (\Uparrow \dot{\psi})$$

$$\bar{a}_{Cor}(P) = 2\left[(\Uparrow \dot{\psi}) \times (\odot \dot{\theta} r)\right] = (\rightarrow 2\dot{\psi}\dot{\theta} r)$$

Resp = A

Resp. REL, P descriu traj. circular amb
- Centre O
- Radi r
- Vel. ang. $\Uparrow\dot{\theta}$



8 La bola manté contactes sense lliscament amb el terra, amb el rotor i amb la plataforma. El rotor i la plataforma giren respecte del terra com s'indica a la figura. Quin és l'Eix Instantani de Rotació i Lliscament (EIRL) de la bola respecte del terra?

A QP
B SO''
C SO'
D SO
E ST

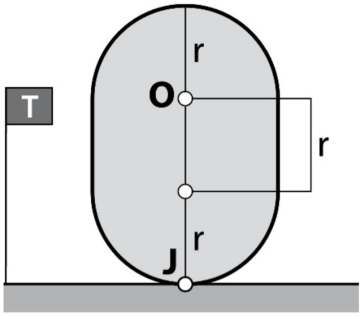
Ràpidament veiem que

$\bar{v}_T(P) = \bar{v}_T(Q) = (\otimes 2\omega R) \rightarrow EIRL_T^{bola} \parallel \overline{QP}$

$\bar{v}_T(S) = \bar{0} \rightarrow$ " passa per S

$EIRL_T^{bola}$ = recta SO'

$\mathcal{R}_T(O)$?



11 La peça, formada per dos semicercles i un rectangle, es mou sense lliscar sobre el terra. Quin és el radi de curvatura de la trajectòria del punt **O** de la peça respecte del terra en la configuració mostrada?

A	2r
B	3r
C	4r
D	r
E	5r

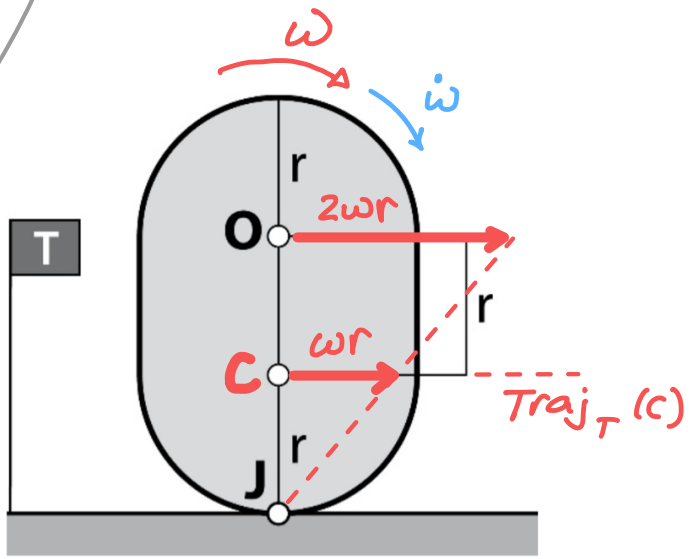
Resultat no dependrà de ω ni $\otimes$

Volem

$$\mathcal{R}_T(O) = \frac{v_T^2(O)}{|a_T^n(O)|}$$

Sup. $\bar{\Omega}_T^{peça} = (\otimes \omega)$

Alesh. $\bar{\alpha}_T^{peça} = (\otimes \dot{\omega})$



Per altra banda:

$$CIR_T^{peça} = J$$

A més, C descriu traj. rectilínia // a terra amb

$$\bar{v}_T(C) = (\rightarrow \omega r) \qquad \bar{a}_T(C) = (\rightarrow \dot{\omega} r)$$

Alesh:

$$\bar{v}_T(O) = (\rightarrow 2\omega r)$$

$$\bar{a}_T(O) = \bar{a}_T(C) + \bar{\alpha}_T^{peça} \times \overline{CO} + \bar{\Omega}_T^{peça} \times \left(\bar{\Omega}_T^{peça} \times \overline{CO}\right) =$$

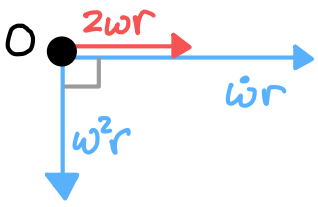
$$= (\rightarrow \dot{\omega} r) + \underbrace{(\otimes \dot{\omega}) \times (\uparrow r)}_{(\rightarrow \dot{\omega} r)} + \underbrace{(\otimes \omega) \times \left[(\otimes \omega) \times (\uparrow r)\right]}_{(\downarrow \omega^2 r)}$$

$$= (\rightarrow 2\dot{\omega} r) + (\downarrow \omega^2 r)$$

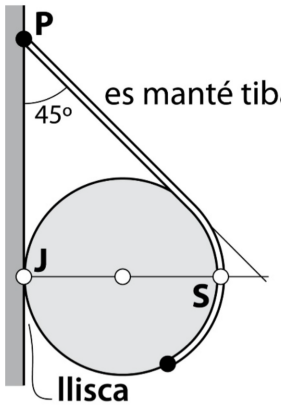
Finalment

$$\mathcal{R}_T(O) = \frac{(2\omega r)^2}{\omega^2 r} = 4r$$

Resp = C

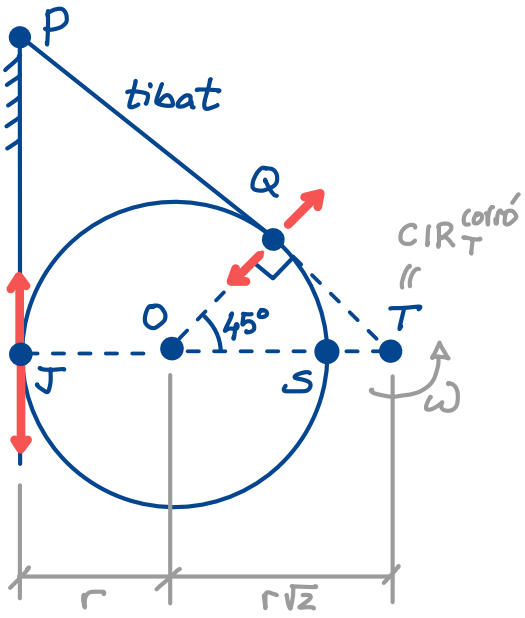


$|\bar{v}_T(J)/\bar{v}_T(S)|$?



9 El corró es mou sense perdre contacte amb la paret. Un fil inextensible està lligat a la paret per un extrem, i al corró per l'altre. Quin és el valor del quocient de les celeritats dels punts **J** i **S** del corró respecte del terra?

A 0
B 3
C 5/3
D $(1+\sqrt{2})/(\sqrt{2}-1)$
E $(1+\sqrt{2})/\sqrt{3}$



Clarament:

$CIR_T^{cable} = P$

$\Downarrow$

$\bar{v}_T(Q) = (\swarrow\!\!\nearrow \bullet)$ — un cert valor — (Dir. en diagonal)

A més:

$\bar{v}_T(J) = (\updownarrow \bullet)$ (Dir. vertical)

Per tant:

$CIR_T^{corró} = T$

Si ara suposem que $\bar{\Omega}_T^{corró} = (\odot\, \omega)$, tenim

└ un cert valor

└ hauríem pogut assumir ⊗ també i el resultat ha de ser el mateix

$$\bar{v}_T(J) = [\downarrow \omega(r + r\sqrt{2})]$$

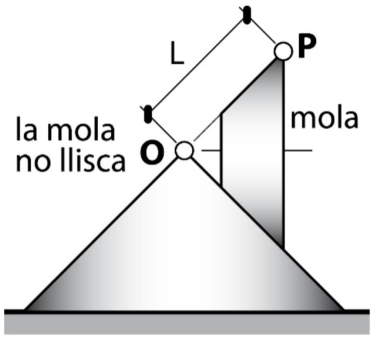
$$\bar{v}_T(S) = [\downarrow \omega(r\sqrt{2} - r)]$$

I per tant

$$\frac{v_T(J)}{v_T(S)} = \frac{1+\sqrt{2}}{\sqrt{2}-1}$$

Resp = D

direcció i sentit de $\bar{a}_T(P)$?



7 La mola cònica no llisca respecte del terra cònic, i la seva velocitat angular respecte del terra té valor constant Ω. Quina és la direcció i sentit de l'acceleració del punt **P** de la mola respecte del terra?

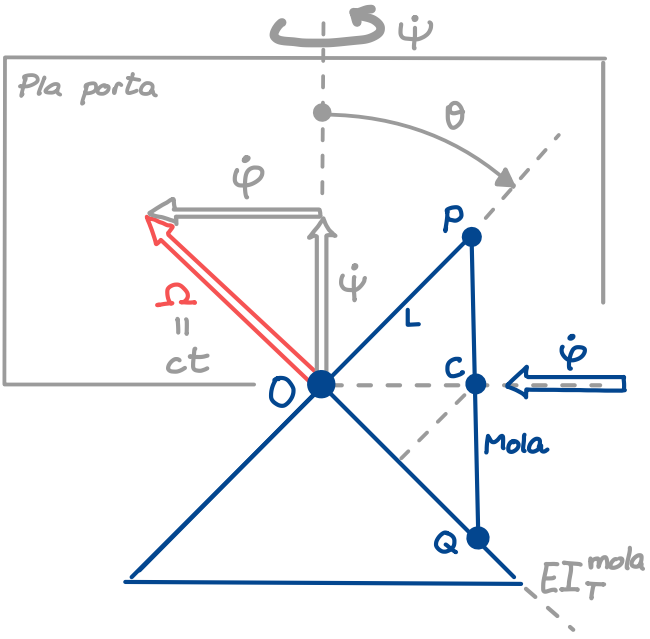
A $\left(\swarrow L\Omega^2\right)+\left(\nwarrow L\Omega^2/2\right)$

B $\left(\nearrow L\Omega^2\right)+\left(\nwarrow L\Omega^2/2\right)$

C $\left(\uparrow \sqrt{2}L\Omega^2\right)$

D $\left(\downarrow \sqrt{2}L\Omega^2\right)$

E Depèn del sentit de la velocitat angular de la mola.



Primer caldrà trobar:

$\bar{\Omega}_T^{mola}$, $\bar{\alpha}_T^{mola}$

Ràpidament veiem que:

$\bar{v}_T(O_{mola}) = \bar{v}_T(Q_{mola}) = \bar{0}$

$\Downarrow$

EI_T^{mola} = recta OQ

$\Downarrow$

$\bar{\Omega}_T^{mola} = (\Nwarrow \Omega) = (\leftarrow \frac{\Omega}{\sqrt{2}}) + (\Uparrow \frac{\Omega}{\sqrt{2}})$ (ct!)

Suposarem que és $\Nwarrow\Omega$, i al final veurem que amb $\Searrow\Omega$ surt =

Per poder derivar $\bar{\Omega}_T^{mola}$ ens cal la velocitat angular $(\Uparrow\dot{\psi})$ de precessió del "pla porta" que la conté. És la mateixa que la velocitat angular associada al moviment del punt C avd. O. Per trobar-la igualem

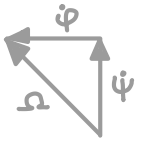
$$\bar{v}_T(C_{porta}) = \bar{v}_T(C_{mola})$$

$$(\Uparrow\dot{\psi}) \times (\rightarrow \tfrac{L}{\sqrt{2}}) = (\Nwarrow\Omega) \times (\nearrow \tfrac{L}{2})$$

$$(\otimes\, \dot{\psi}\tfrac{L}{\sqrt{2}}) = (\otimes\, \tfrac{\Omega L}{2})$$

$$\dot{\psi} = \frac{\Omega}{\sqrt{2}}$$

També es dedueix ràpidament del triangle

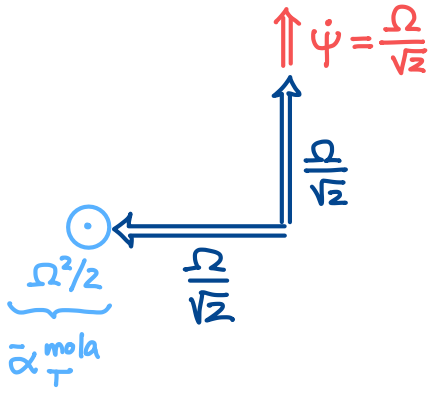


$\bar{\Omega}_T^{mola} = \underbrace{(\Uparrow\dot{\psi})}_{\text{precessió}} + \underbrace{(\leftarrow\dot{\varphi})}_{\text{spin}}$

Ara ja podem derivar $\bar{\Omega}_T^{mola}$ geomètricament:

$$\bar{\alpha}_T^{mola} = \overbrace{(\Uparrow \dot{\psi}) \times \left[(\Leftarrow \tfrac{\Omega}{\sqrt{2}}) + (\Uparrow \tfrac{\Omega}{\sqrt{2}}) \right]}^{\text{canvi de dir. de } \bar{\Omega}_T^{mola}} =$$

$$= (\odot\, \dot{\psi} \tfrac{\Omega}{\sqrt{2}}) = (\odot\, \tfrac{\Omega^2}{2})$$



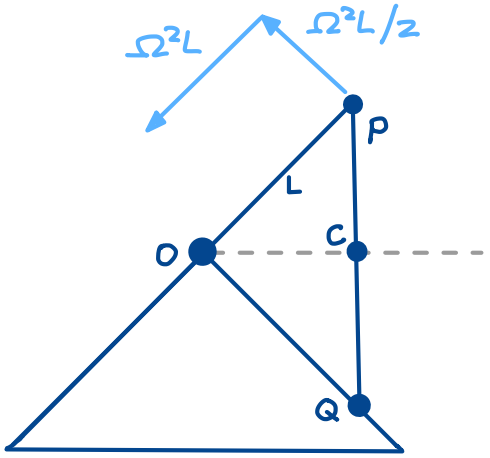
Finalment, calculem $\bar{a}_T(P)$:

$$\boxed{\bar{a}_T(P) = \bar{a}_T(O)^{\bar{0}} + \bar{\alpha}_T^{mola} \times \overline{OP} + \bar{\Omega}_T^{mola} \times \left(\bar{\Omega}_T^{mola} \times \overline{OP} \right) =}$$

$$= \left(\odot\, \tfrac{\Omega^2}{2} \right) \times (\nearrow L) + (\nwarrow \Omega) \times \left[(\nwarrow \Omega) \times (\nearrow L) \right] =$$

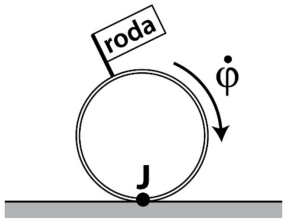
$$\boxed{= \left(\nwarrow \tfrac{\Omega^2 L}{2} \right) + \left(\swarrow \Omega^2 L \right)}$$

$\boxed{\text{Resp} = A}$



Exercici pel lector: demostrar que si haguéssim suposat $\bar{\Omega}_T^{mola} = (\swarrow \Omega)$ el resultat seria idèntic!

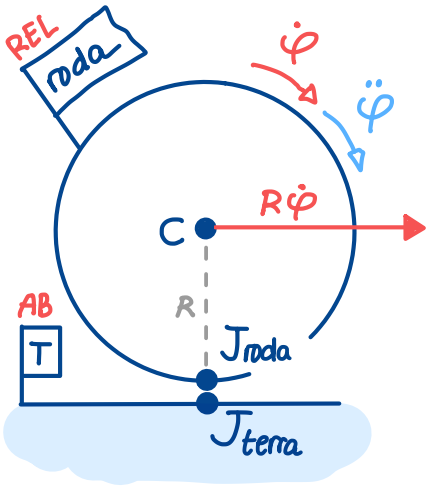
$\bar{a}_{roda}(J_{terra})$?



no hi ha lliscament

10 La roda gira sense lliscar respecte del terra. Quina és l'acceleració del punt **J** del terra respecte de la roda?

A $(\downarrow R\dot{\varphi}^2)+(\rightarrow R\ddot{\varphi})$
B $(\uparrow R\dot{\varphi}^2)+(\leftarrow R\ddot{\varphi})$
C $(\uparrow R\dot{\varphi}^2)$
D $(\uparrow R\dot{\varphi}^2)+(\rightarrow R\ddot{\varphi})$
E $(\downarrow R\dot{\varphi}^2)$



Volem $\bar{a}_{roda}(J_{terra})$

Farem comp. mov. amb | AB = T, REL = roda

Ergo calcularem $\bar{a}_{REL}(J_{terra})$ (= roda)

$$\bar{a}_{REL}(J_{terra}) = \bar{a}_{AB}(J_{terra}) - \bar{a}_{ar}(J_{terra}) - 2\bar{\Omega}^{REL}_{AB} \times \bar{v}_{REL}(J_{terra})$$

$\bar{a}_{AB}(J_{terra})$: $\bar{0}$; $\bar{v}_{REL}(J_{terra})$: $\bar{0}$ perquè J no llisca!

$$\bar{a}_{ar}(J_{terra}) = \bar{a}_{AB}(J_{roda}) \quad (AB = T)$$

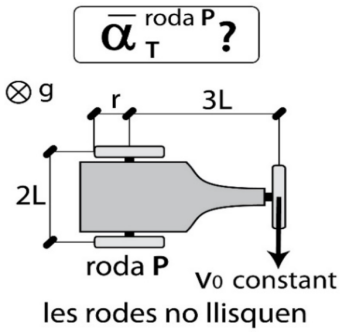
$$\bar{a}_T(J_{roda}) = \bar{a}_T(C) + \bar{\alpha}^{roda}_T \times \overline{CJ} + \bar{\Omega}^{roda}_T \times \left(\bar{\Omega}^{roda}_T \times \overline{CJ}\right) =$$

$$= (\rightarrow R\ddot{\varphi}) + \underbrace{(\otimes\ddot{\varphi}) \times (\downarrow R)}_{(\leftarrow \ddot{\varphi}R)} + \underbrace{(\otimes\dot{\varphi}) \times \left[(\otimes\dot{\varphi}) \times (\downarrow R)\right]}_{(\uparrow \dot{\varphi}^2 R)} = (\uparrow \dot{\varphi}^2 R)$$

Ergo

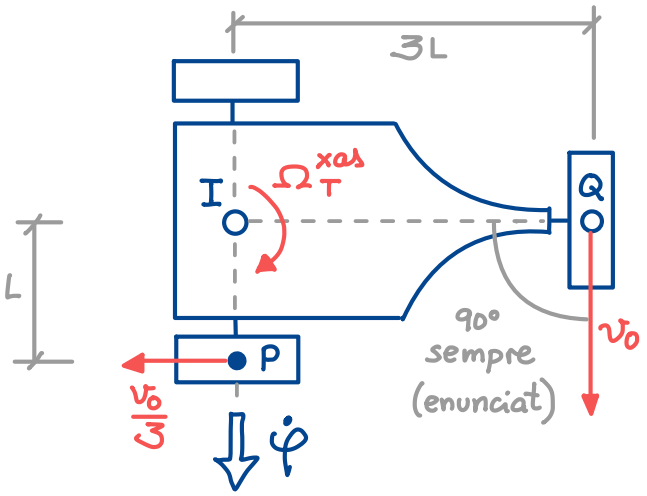
$$\boxed{\bar{a}_{REL}(J_{terra}) = -\bar{a}_{ar}(J_{terra}) = -\bar{a}_T(J_{roda}) = (\downarrow R\dot{\varphi}^2)}$$

Resp = E



12 El tricicle té tres rodes idèntiques que no llisquen al damunt del terra. Si el centre de la roda davantera té velocitat v_0 de valor constant en la direcció transversal del xassís, quina és l'acceleració angular de la roda P respecte del terra en l'instant representat?

A $\Leftarrow (1/9)\left(v_0^2/Lr\right)$
B $\Rightarrow (1/9)\left(v_0^2/Lr\right)$
C $\Leftarrow (1/3)\left(v_0^2/Lr\right)$
D $\Rightarrow (1/3)\left(v_0^2/Lr\right)$
E 0



$I = CIR_T^{\text{xassís}}$ ha de ser a la intersecció de l'eix de les rodes amb la recta IQ

$\bar{\Omega}_T^{\text{xassís}} = \left(\otimes \frac{v_0}{3L}\right)$ — en valor i dir. — Es manté ct, ja que I sempre és al punt indicat

$\bar{v}_T(P_{\text{xassís}}) = \bar{v}_T(P_{\text{roda}})$

$\left(\leftarrow \frac{v_0}{3L} \cdot L\right) = \left(\leftarrow r\dot{\varphi}\right)$

Per CSR xassís — Per CSR roda

$\Rightarrow \dot{\varphi} = \frac{v_0}{3r}$

$\bar{\dot{\varphi}} = \underbrace{\left(\Downarrow \frac{v_0}{3r}\right)}_{\bar{\Omega}_{\text{xassís}}^{\text{roda}}}$

$\bar{\Omega}_T^{\text{roda}} = \bar{\Omega}_{\text{xas}}^{\text{roda}} + \bar{\Omega}_T^{\text{xas}} = \underbrace{\left(\Downarrow \frac{v_0}{3r}\right)}_{\text{ct en valor}} + \underbrace{\left(\otimes \frac{v_0}{3L}\right)}_{\text{ct en valor i direcció (té derivada } \bar{0})}$

$$\boxed{\bar{\alpha}_T^{\text{roda}} = \left.\frac{d\bar{\Omega}_T^{\text{roda}}}{dt}\right]_T = \underbrace{\left(\otimes \frac{v_0}{3L}\right)}_{\bar{\Omega}_T^{\text{xas}}} \times \underbrace{\left(\Downarrow \frac{v_0}{3r}\right)}_{\bar{\Omega}_{\text{xas}}^{\text{roda}}} = \left(\leftarrow \frac{v_0^2}{9Lr}\right)}$$

Resp = A